# HTDS-200Y两线制超声波
# 液（物）位仪操作说明书

## 一、概述

HTDS-200Y 两线制超声波液（物）位仪是智能型非接触式液（物）位测量仪表。产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测和计算技术，对干扰信号有抑制功能，从而在根本上提高了仪表的测量精度，保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体料位高度测量，也可用于距离的测量。

## 二、主要参数

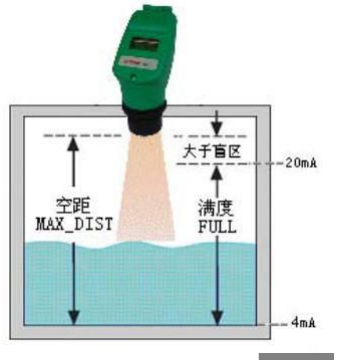
| | |
|---|---|
| 信号输出 | 4~20mA |
| 供电电压 | DV24V(18-30V) |
| 量程 | 5、10、15 米 |
| 精度 | ±0.3%（满量程） |
| 分辨率 | 1mm（＜10m）（＞10m） |
| 盲区（死区） | 0.2~0.6 米 |
| 显示类型 | 4 位 LCD |
| 显示模式 | 液位，距离（空高） |
| 过程温度 | -20℃~70℃ |
| 防护等级 | IP65 |

## 三、操作说明

＜一＞LCD 显示信息

1、主显示界面：给仪表通电后，经过仪表启动过程，仪表正常工作后就进入主显示界面，主显示界面有以下 2 种显示方式（液位和距离）

注：主显示界面由用户参数 P-04 中设的值决定。（详见参数说明）




2、用户参数界面（各代码的说明、参数意义）

PASS **密码输入**（输入 3456 进入参数设定）

P-00 **空距：**设成探头底面到液位值为 0 位置的距离

P-01 **满量程：**最高液位，对应于电流输出 20mA

P-02 **测量盲区：**即传感器端面到测量液（物）面的最小距离，在这区间内仪表无法正常工作，一般取值 30-60CM

P-03 **测量数据的变化率：**即每次采样允许的最大变化量，单位为 mm/T，一般取 10-30mm，当设定为“00”时测量数据按实际变化值变化

P-04 **显示内容：**显示距离与液位状态的切换，设定为“00”时显示距离，设定为“01”时显示液位，**设成“02”“03”为工厂调试模式。实际现场使用时不建议在此模式下。**

P-05 **滤波次数：**该参数只有当 P-04（**测量数据变化率**）设成 00mm，即仪表在物（料）位模式下时才有效，该参数值越大则信号滤波能力越强，但同时也会降低仪表的相应速度，所以一般取值为 3-5 之间。

＜二＞按键定义

SCR 更换显示内容：处于主显示界面时，按此键进入密码界面，处于用户参数界面时，按此键切换到下一个参数界面。

SET 需要输入密码或修改参数时，按此键即进入设定状态，此时被修改的位会闪烁，再按此键，闪动位数字加‘1’变化。

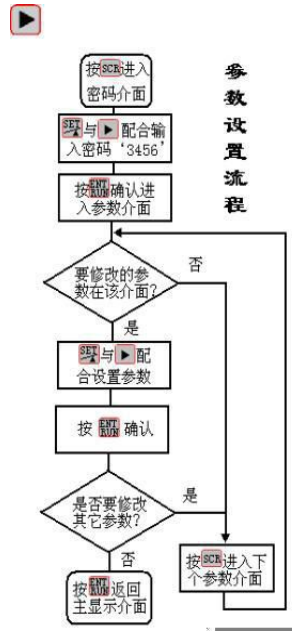
▶ 修改位向右移至下一位数字，SET与▶键配合修改参数或输入密码。

ENT RUN 修改完参数后按此键确认（确认后不会再有闪动数字），再次按此键则返回主显示界面。

＜三＞用户参数设置（密码 3456）

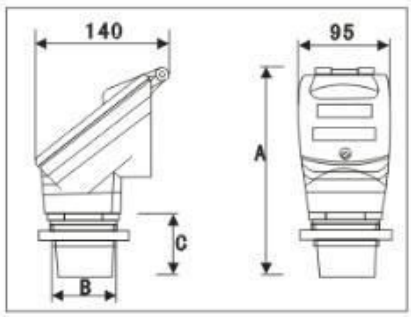
操作步骤如下：

在主显示界面下，按SCR出现 PASS 后出现密码输入界面，此时您用SET与▶配合输入密码‘3456’，再按ENT RUN确认后出现 P-00（空距）界面，您同样可以用SET与▶键配合修改参数值，设定



后按ENT RUN确认，若要继续修改下个参数，则按SCR键切换到下个参数界面，ENT RUN以同样方法修改各项参数值。当全部参数已修改完毕则再次按ENT RUN返回主显示界面，仪表进入测量状态。在大多数时候，您只需要输入 P-00 空距和 P-01 满量程值，就可以使仪表正常工作了。

## 四、仪表外形尺寸



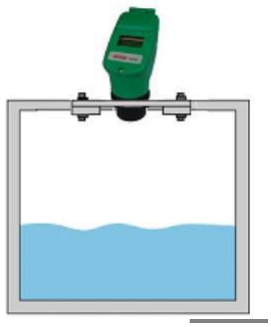

| 量程 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
|---|---|---|---|
| 5米(液体) | 216mm | M58×2 | 64mm |
| 10米(液体) | 216mm | M70×2 | 64mm |
| 15米(液体) | 237mm | M70×2 | 85mm |
| 20米(液体) | 237mm | M70×2 | 85mm |

## 五、安装与安线

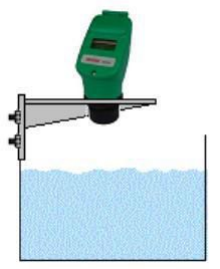
＜一＞安装

该仪表安装方便，可直接利用传感器上的螺纹和螺帽安装，常见的安装方法有法兰、支架和立管安装。

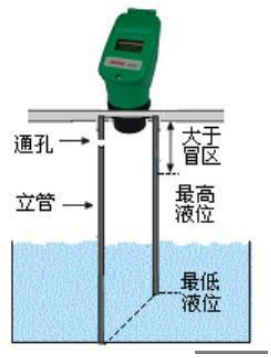
法兰安装



支架安装



## 立管安装

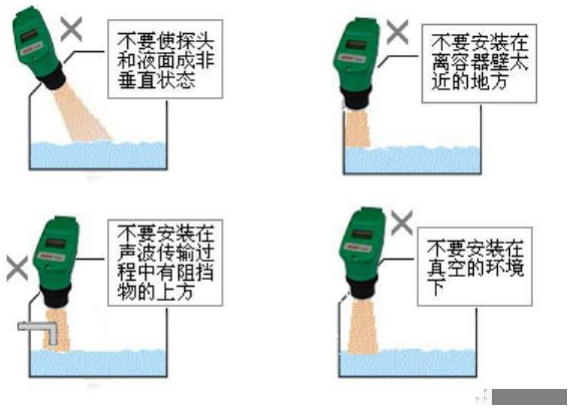



立管可以抑止搅拌或隔离表面泡沫（搅拌与表面泡沫对仪表使用有一定的影响）。立管的内径应大于 10cm。立管的长度就是需要测量的量程长度。在管的底端切一个 45℃左右的斜面，在盲区范围内的立管壁上钻一个 8mm 左右的瞳孔与大气相通。

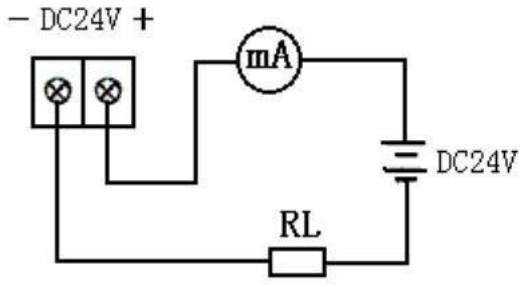
## 安装注意事项

1、传感器和最高物位之间距离应大于盲区，即安置高度（空距）≥最高液位值+盲区，同时要保证传感器轴线应与被测物面垂直。

2、在安装当中必要时可加橡胶垫圈，同事尽可能远离噪声源计进料口。




＜二＞接线




接线示意图

## 六、常见问题

1、当仪表主显示界面左上角处出现一个 LB 显示标志，则表明仪表收不到回波信号，显示的数据不一定是真实值。

2、若仪表显示的数值不随液位变化而变化，主显示一个固定值，而主显示界面左上角又没 LB 出现，此时可能是盲区值设的小，您可以相应的把盲区值设大一些。

# HTDS-200Y 两线制超声波液位计使用说明书



大连宏泰仪器有限公司